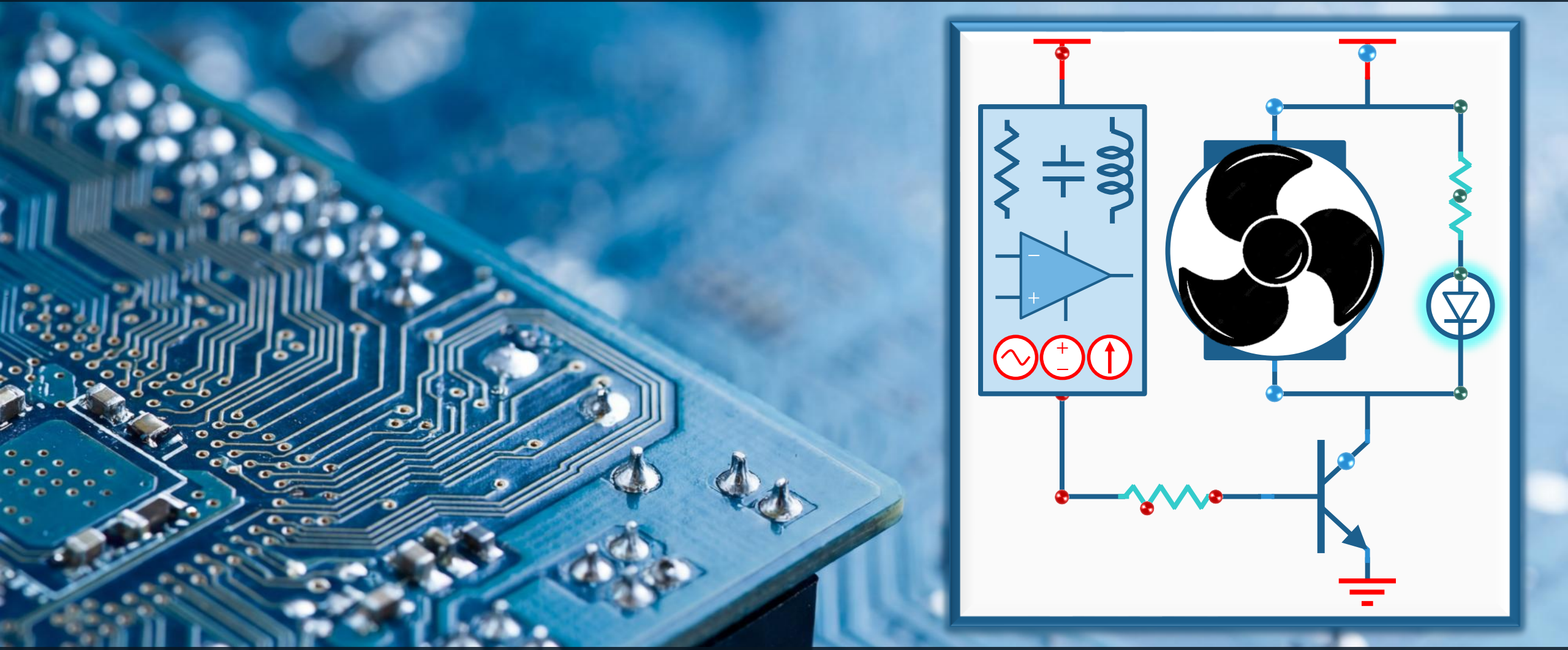
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Facultad de Ingeniería

Circuitos Eléctricos I - 2026-1

Tema 2.1: Análisis Nodal usando Leyes Básicas



Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones

Cristian Alfonso Jiménez Castaño (cjimenez.castano@udea.edu.co)
Luis Germán García Morales (german.garcia@udea.edu.co)

Consideraciones sobre este tema

Ya sabemos sobre

- Carga, voltaje, corriente.
- Elementos básicos.
- Circuitos en serie/paralelo.
- Ley de Ohm.
- Leyes de Kirchhoff.
- Simplificación de circuitos.
- Divisores de voltaje y corriente.

¿Y ahora?

- Conocer el potencial eléctrico en cada nodo del circuito.
- Con los voltajes de nodo, se puede determinar el voltaje o diferencia de potencial entre cualquier par de puntos del circuito.

Referencias bibliográficas para este tema

- Sadiku, Matthew. Alexander, Charles. Fundamentos de Circuitos Eléctricos. Ed. 6/7. México. McGraw-Hill.
- Nilsson, James W. Circuitos Eléctricos. Séptima Edición. Prentice Hall. 2005.
- Mercado, Norman. Notas para un curso de Circuitos Eléctricos I. Reimpresos. Medellín. 2008.

- **Simuladores online:**
  - **Everycircuit:** https://everycircuit.com/
  - **Falstad:** https://www.falstad.com/circuit/
- **Videos complementarios:**
  - **Ejemplo 1** https://www.youtube.com/watch?v=KiKMwEG-I3I
  - **Ejemplo 2** https://www.youtube.com/watch?v=I9ovmG0WnVU

Agenda para este tema

1. **Análisis Nodal con la Ley de Corrientes de Kirchhoff**

   Voltajes en los nodos y la forma de determinarlos

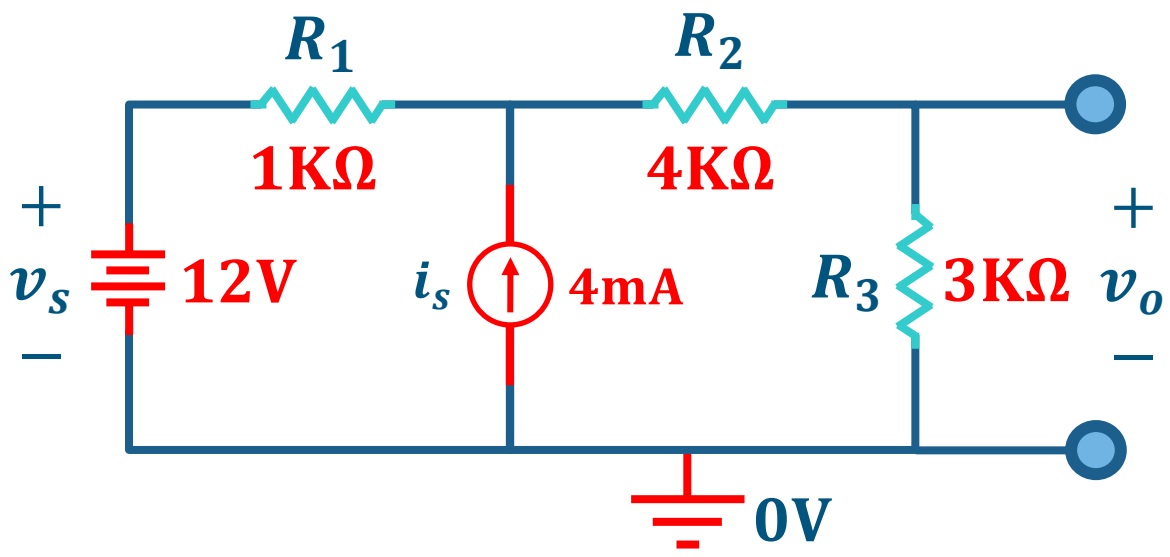
2. **Técnica de Supernodos**

   Simplificación del análisis nodal en circuitos con fuentes de voltaje entre nodos no referenciados

Motivación para este tema

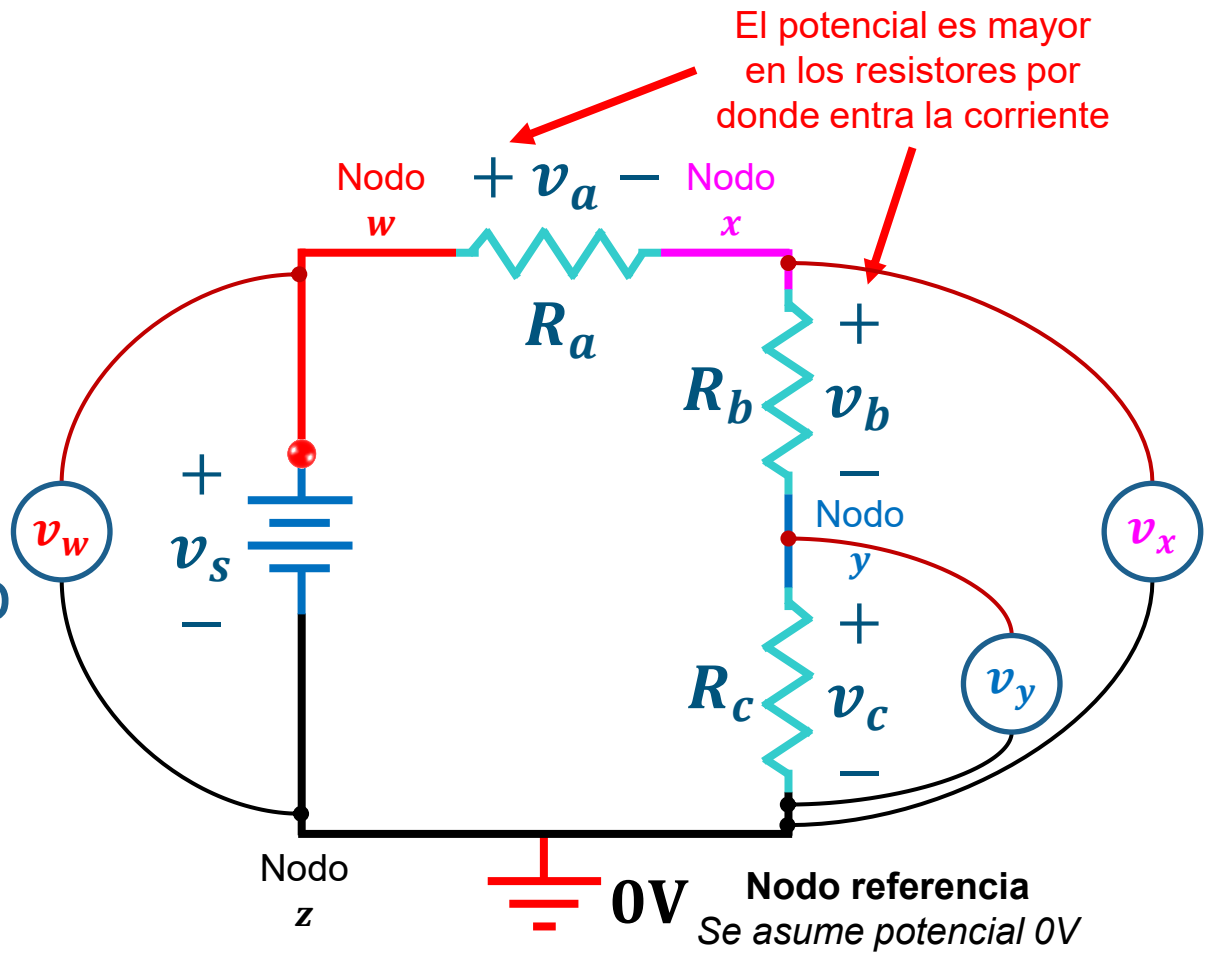
Determinar v_o en el circuito dado

- ¿Puedo hacerlo con la Ley de Ohm, LCK y LVK?
- ¿Simplificación?



Análisis Nodal con LCK

- Análisis nodal utiliza LCK para determinar voltajes en nodos.
- Sí el voltaje es la diferencia de potencial entre dos nodos, ¿Qué es entonces el voltaje de nodo?
- Es el voltaje medido entre un nodo particular y un nodo denominado de **referencia**, **tierra** o ***ground***.
- Tome como referencia el negativo de la fuente o el nodo con mayor número de conexiones

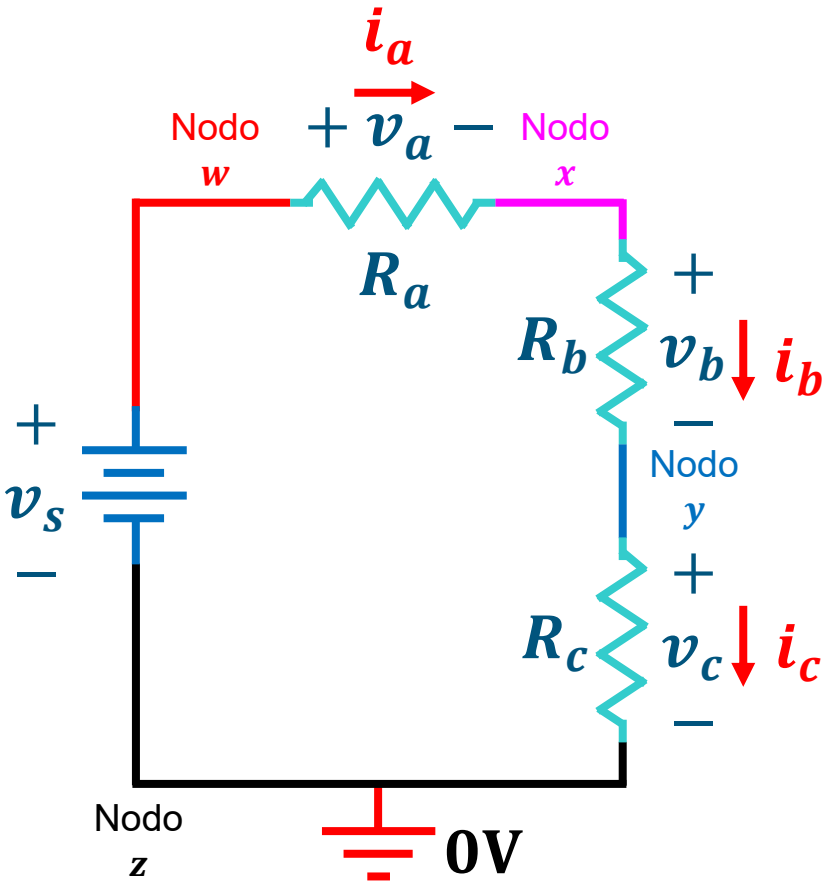


Análisis Nodal con LCK (2)

- Con análisis nodal, podemos escribir N-1 ecuaciones LCK para determinar voltajes en los nodos
- Usaremos la ley de Ohm para describir la corriente por resistor:

$$i_a = \frac{v_a}{R_a} \qquad i_b = \frac{v_b}{R_b} \qquad i_c = \frac{v_c}{R_c}$$

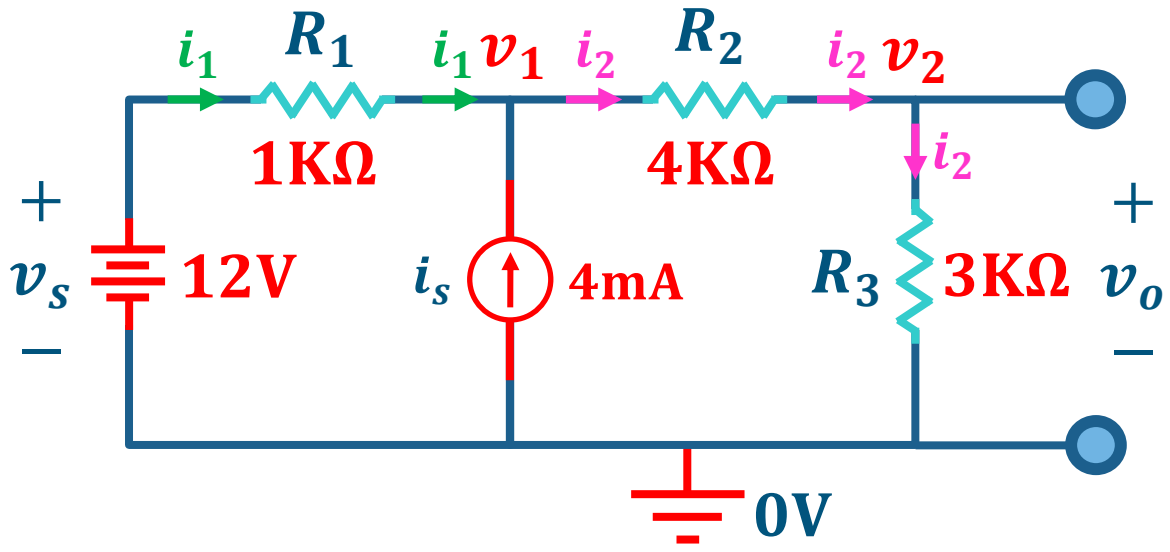
- El voltaje de un elemento básico es la diferencia de voltaje en sus nodos
- ¿Voltajes de nodo desconocidos? v_x, v_y



$$i_a = \frac{v_w - v_x}{R_a} \qquad i_b = \frac{v_x - v_y}{R_b} \qquad i_c = \frac{v_y - 0\text{V}}{R_c} \qquad v_s = v_w - 0\text{V}$$

Análisis Nodal con LCK (3)

Determinar v_o en el circuito dado



- **Para determinar v_o necesitamos Ley de Ohm:**

$$v_o = R_3 * i_{R_3}$$

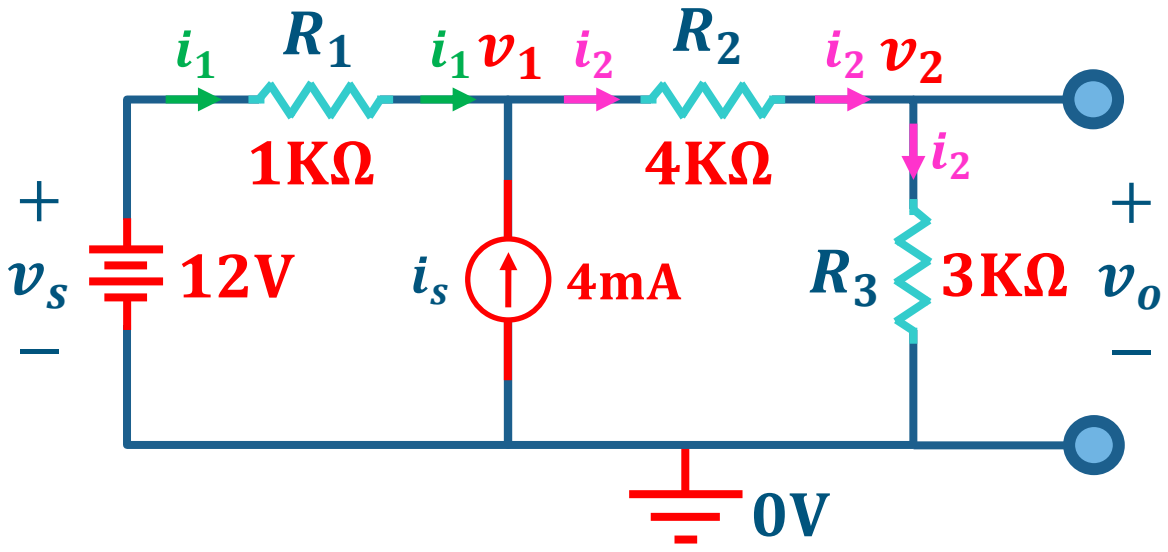
- **Otra forma, determinar los voltajes de los nodos:**

$$v_o = v_{R_3+} - v_{R_3-}$$

- ¿Cómo hacerlo?
- Establezca nodo referencia
- Defina nodos desconocidos (V)
- Asuma un sentido para corrientes

Análisis Nodal con LCK (4)

Determinar v_o en el circuito dado



- Establezca nodo referencia
- Defina nodos desconocidos (V)
- Asuma un sentido para corrientes
- Plantee ecuación en v_1

$$i_1 + i_s - i_2 = 0$$

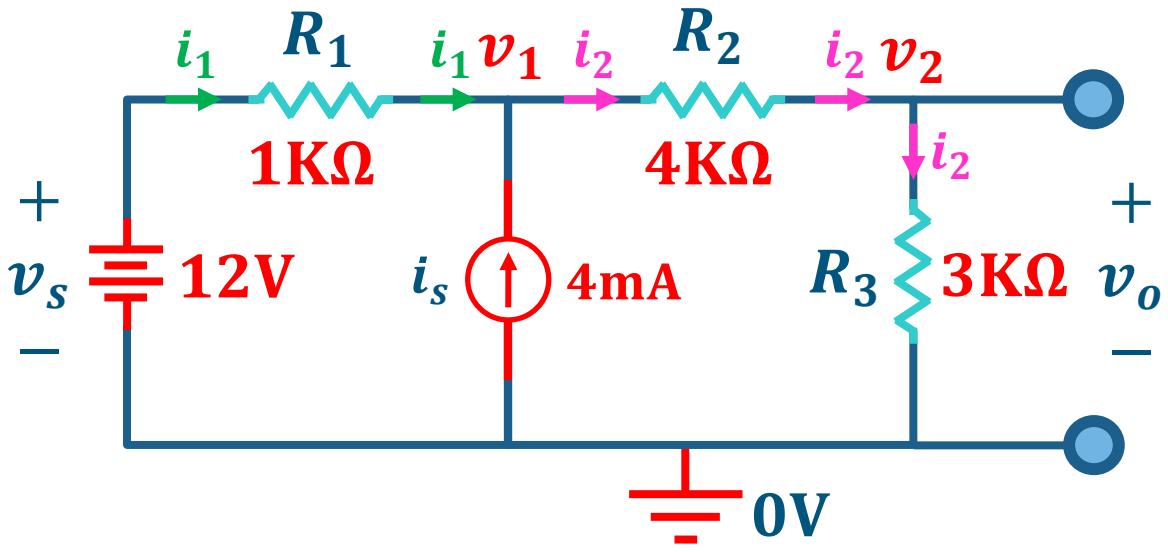
- Llévela a la forma de voltajes:

$$\frac{v_s - v_1}{R_1} + i_s - \frac{v_1 - v_2}{R_2} = 0 \rightarrow \left(-\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) v_1 + \left(\frac{1}{R_2}\right) v_2 = -i_s - \frac{v_s}{R_1}$$

- Ecuación con dos variables, necesitamos otra.

Análisis Nodal con LCK (5)

Determinar v_o en el circuito dado



- Ecuación en v_1

$$\left(-\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)v_1+\left(\frac{1}{R_2}\right)v_2=-i_s-\frac{v_s}{R_1}$$

- Plantee ecuación en v_2

$$i_2-i_2=0$$

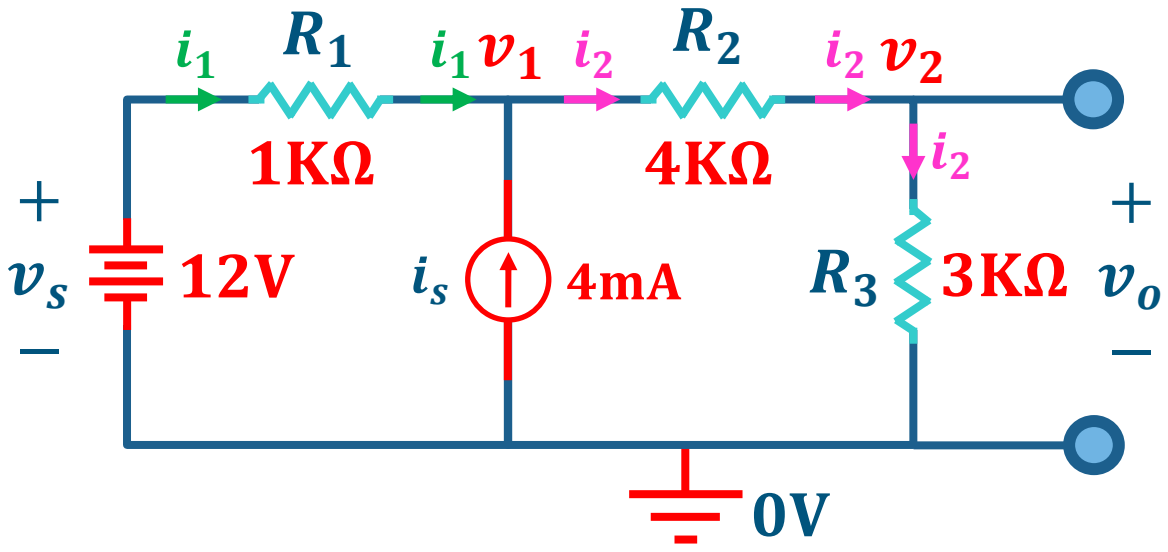
- Llévela a la forma de voltajes:

$$\frac{v_1-v_2}{R_2}-\frac{v_2-0V}{R_3}=0\rightarrow\left(\frac{1}{R_2}\right)v_1+\left(-\frac{1}{R_2}-\frac{1}{R_3}\right)v_2=0$$

- Sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas

Análisis Nodal con LCK (6)

Determinar v_o en el circuito dado



- Ecuación en v_1

$$\left(-\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)v_1+\left(\frac{1}{R_2}\right)v_2=-i_s-\frac{v_s}{R_1}$$

- Ecuación en v_2

$$\left(\frac{1}{R_2}\right)v_1+\left(-\frac{1}{R_2}-\frac{1}{R_3}\right)v_2=0$$

- Resolver el sistema $Ax=b$:

$$\begin{bmatrix}\left(-\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right) & \left(\frac{1}{R_2}\right)\\ \left(\frac{1}{R_2}\right) & \left(-\frac{1}{R_2}-\frac{1}{R_3}\right)\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}v_1\\ v_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-i_s-\frac{v_s}{R_1}\\ 0\end{bmatrix}\rightarrow\begin{bmatrix}\left(-\frac{5}{4\mathrm{K}}\right) & \left(\frac{1}{4\mathrm{K}}\right)\\ \left(\frac{1}{4\mathrm{K}}\right) & \left(-\frac{7}{12\mathrm{K}}\right)\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}v_1\\ v_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-\frac{16}{1\mathrm{K}}\\ 0\end{bmatrix}$$

Análisis Nodal con LCK (7)

Determinar v_o en el circuito dado

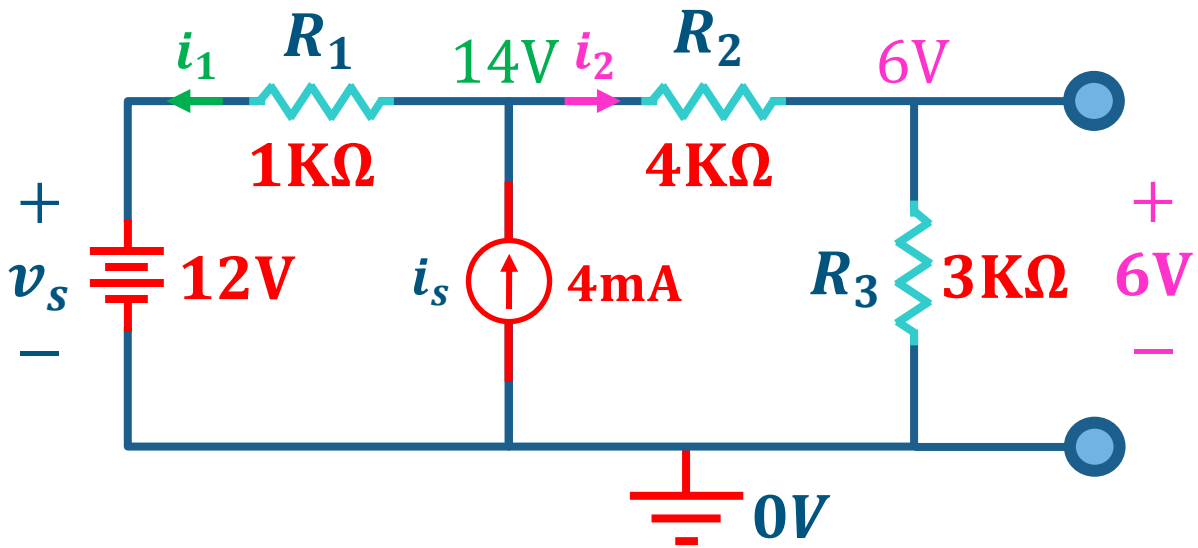
- Al resolver el sistema en Matlab

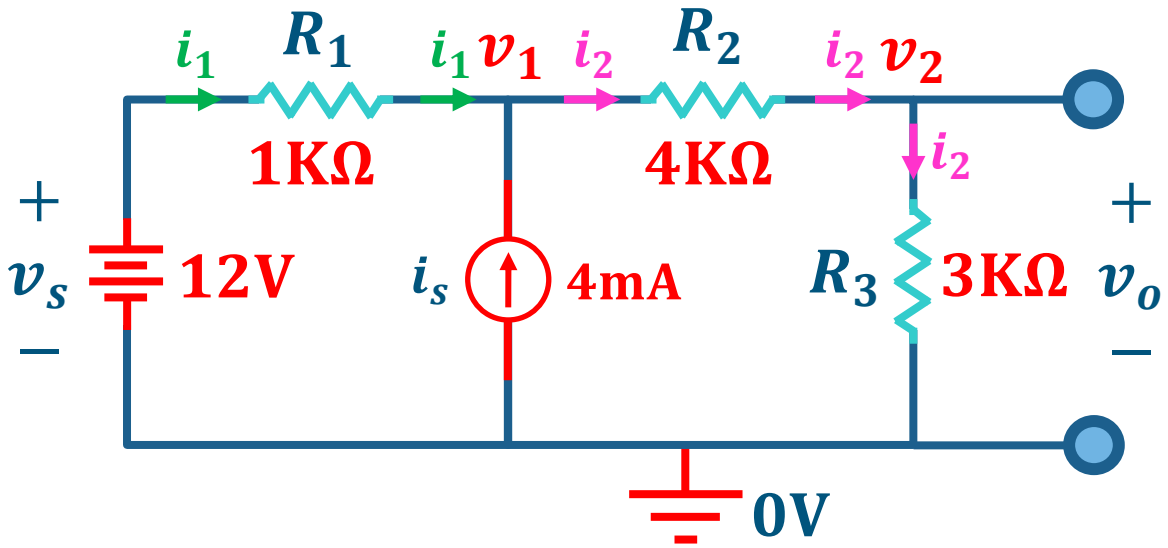
x = A\b;

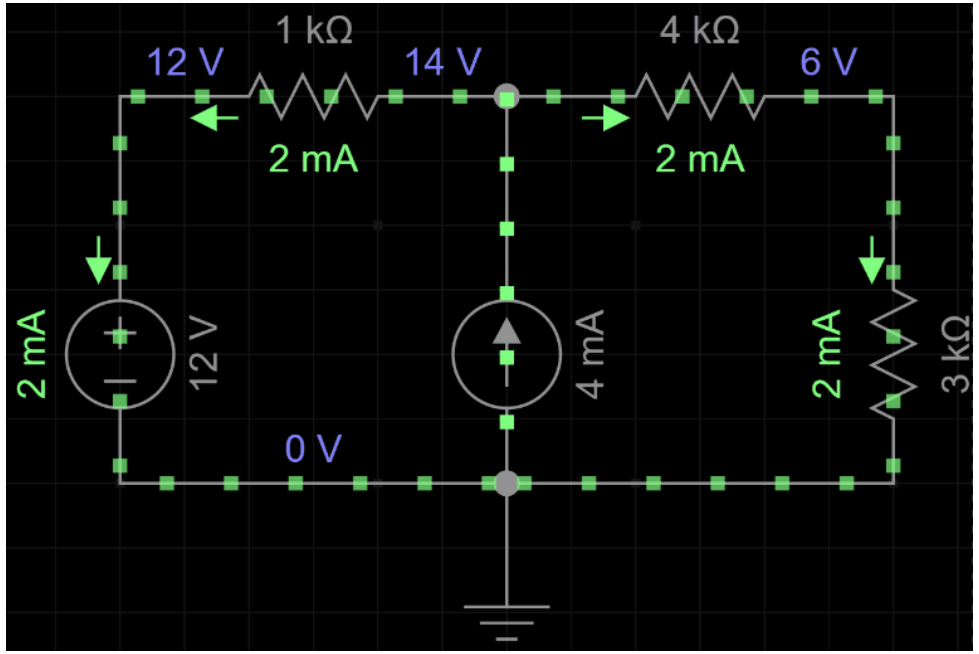
$$v_1 = 14V$$

$$v_2 = 6V$$

$$v_o = 6V$$

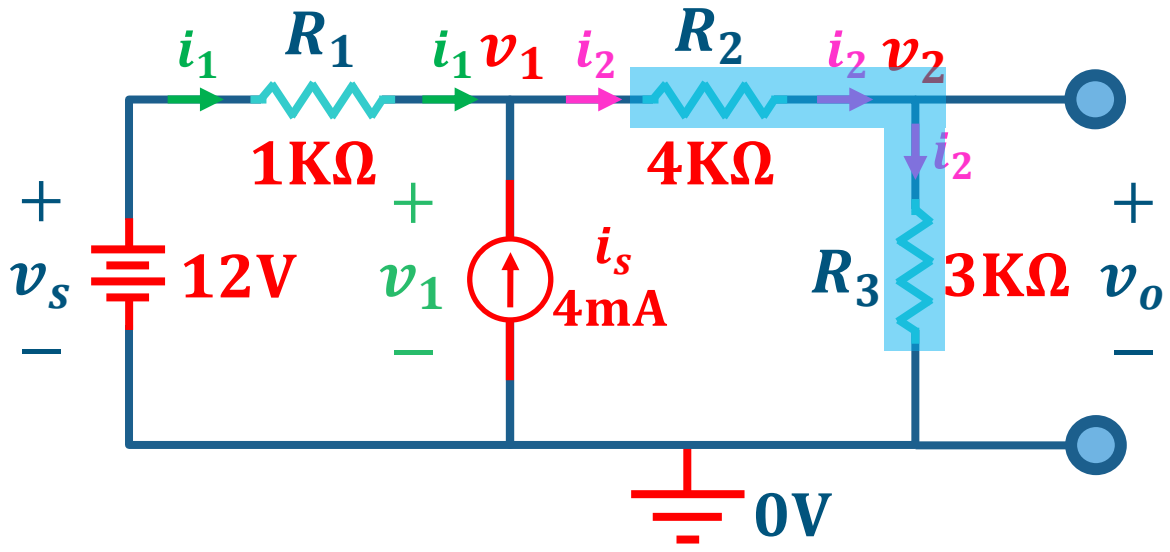






Análisis Nodal con LCK (8)

¿Existe otra manera de determinar v_o?



- Tenga en cuenta el circuito serie que hay entre R_2 y R_3 para plantear ecuación en v_1

$$i_1 + i_s - i_2 = 0$$

- Llévela a la forma de voltajes:

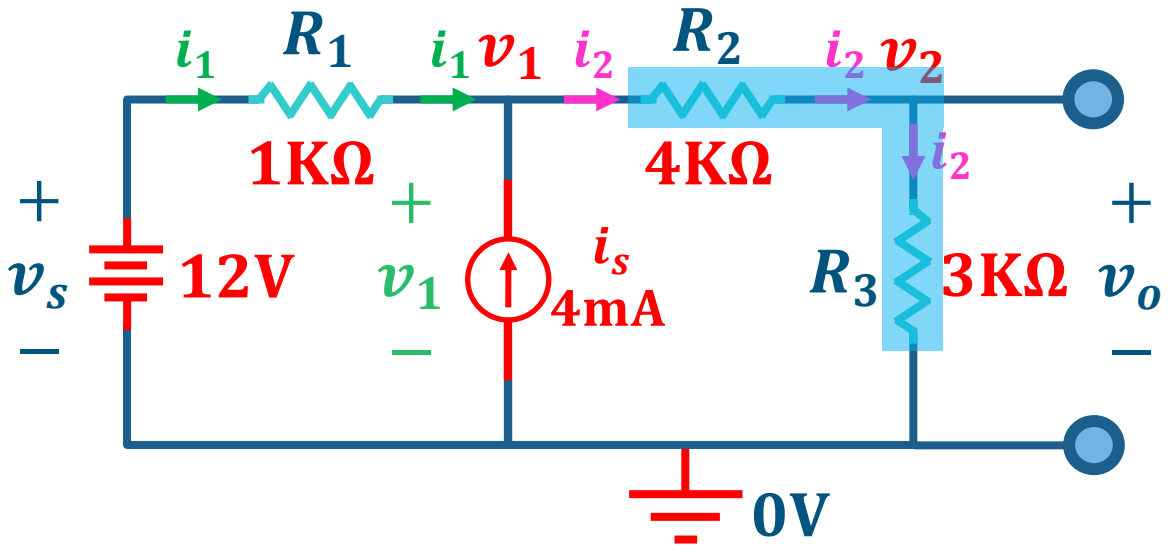
$$\frac{v_s - v_1}{R_1} + i_s - \frac{v_1 - 0\text{V}}{R_2 + R_3} = 0 \rightarrow \left(-\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2 + R_3}\right) v_1 = -i_s - \frac{v_s}{R_1}$$

- Despeje v_1:

$$v_1 = \left(\frac{R_1 i_s + v_s}{R_1}\right)\left(\frac{R_1 R_2 + R_1 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}\right)$$

Análisis Nodal con LCK (9)

¿Existe otra manera de determinar v_o?



- Despeje v_1:

$$v_1 = \left(\frac{R_1 i_s + v_s}{R_1}\right)\left(\frac{R_1 R_2 + R_1 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}\right)$$

$$v_1 = \left(\frac{4\Omega\text{A} + 12\text{V}}{1\text{K}\Omega}\right)\left(\frac{4\text{M}\Omega^2 + 3\text{M}\Omega^2}{8\text{K}\Omega}\right) \rightarrow \left(\frac{4\text{V} + 12\text{V}}{1\text{K}}\right)\left(\frac{4\text{M} + 3\text{M}}{8\text{K}}\right)$$

$$v_1 = \left(\frac{16\text{V}}{1\text{K}}\right)\left(\frac{7\text{M}}{8\text{K}}\right) = 14\text{V}$$

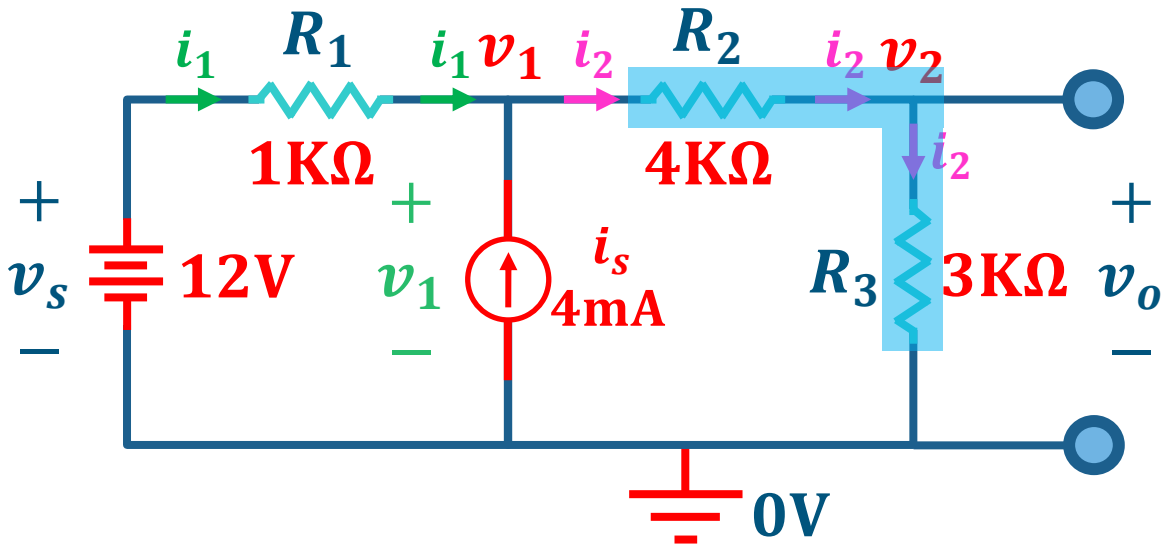
Análisis Nodal con LCK (10)

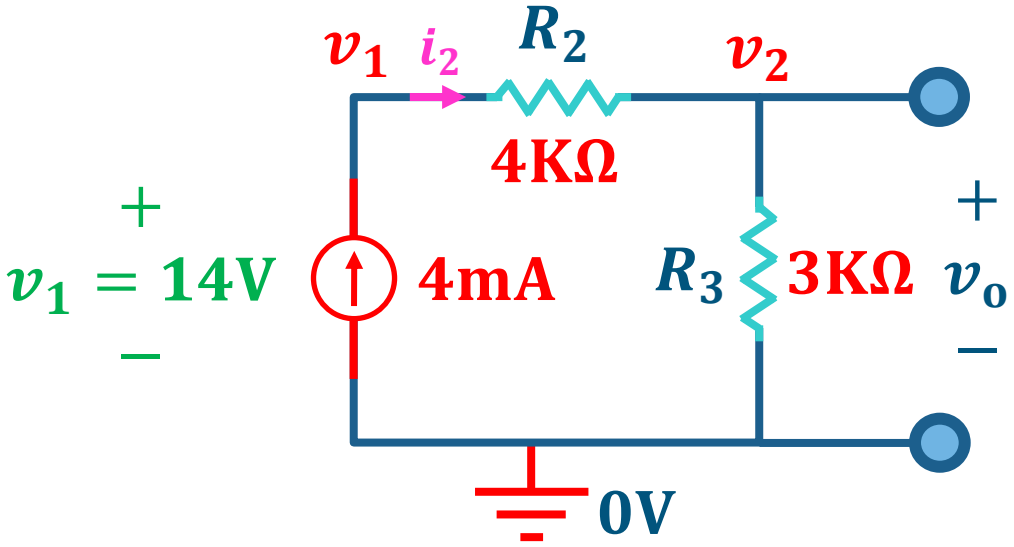
¿Existe otra manera de determinar v_o?

- Teniendo el voltaje en v_1 (14V) ¿Cómo determinar el voltaje en v_2?
- Observe el divisor de voltaje que apareció en v_o:

$$v_o = \frac{R_3}{R_2 + R_3} v_1 = \frac{3\text{K}\Omega}{4\text{K}\Omega + 3\text{K}\Omega} 14\text{V}$$

$$v_o = 6\text{V}$$





Agenda para este tema

1. **Análisis Nodal con la Ley de Corrientes de Kirchhoff**

   Voltajes en los nodos y la forma de determinarlos

2. **Técnica de Supernodos**

   Simplificación del análisis nodal en circuitos con fuentes de voltaje entre nodos no referenciados

Supernodos en el análisis nodal

Fuente de voltajes entre nodos

- Fuente entre N_1 y referencia
  - El voltaje en el nodo N_1 está fijado por el voltaje de la fuente

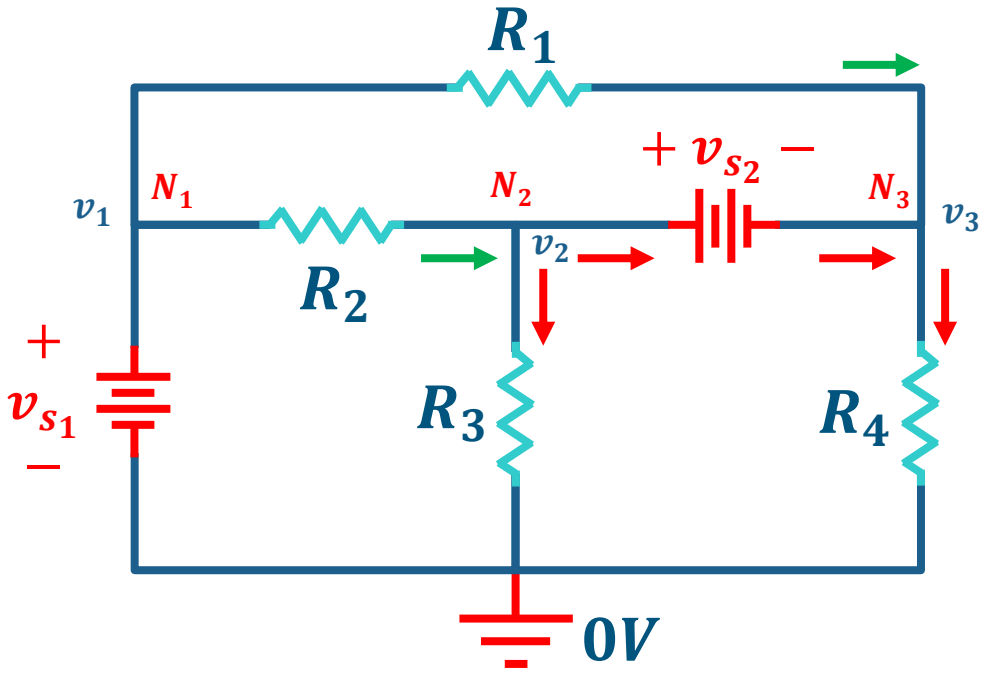
$$v_1 = v_{s_1}$$

- Fuente entre N_2 y N_3
  - ¿Cómo se plantea la LCK en N_2?

$$\frac{v_{s_1} - v_2}{R_2} = \frac{v_2}{R_3} + i_{v_{s_2}} \rightarrow \frac{v_{s_1} - v_2}{R_2} - \frac{v_2}{R_3} = i_{v_{s_2}}$$

  - ¿Cómo se plantea la LCK en N_3?

$$\frac{v_{s_1} - v_3}{R_1} + i_{v_{s_2}} = \frac{v_3}{R_4} \rightarrow \frac{v_3}{R_4} - \frac{v_{s_1} - v_3}{R_1} = i_{v_{s_2}}$$



$$\frac{v_{s_1} - v_2}{R_2} + \frac{v_{s_1} - v_3}{R_1} = \frac{v_2}{R_3} + \frac{v_3}{R_4}$$

Ecuación con dos incógnitas

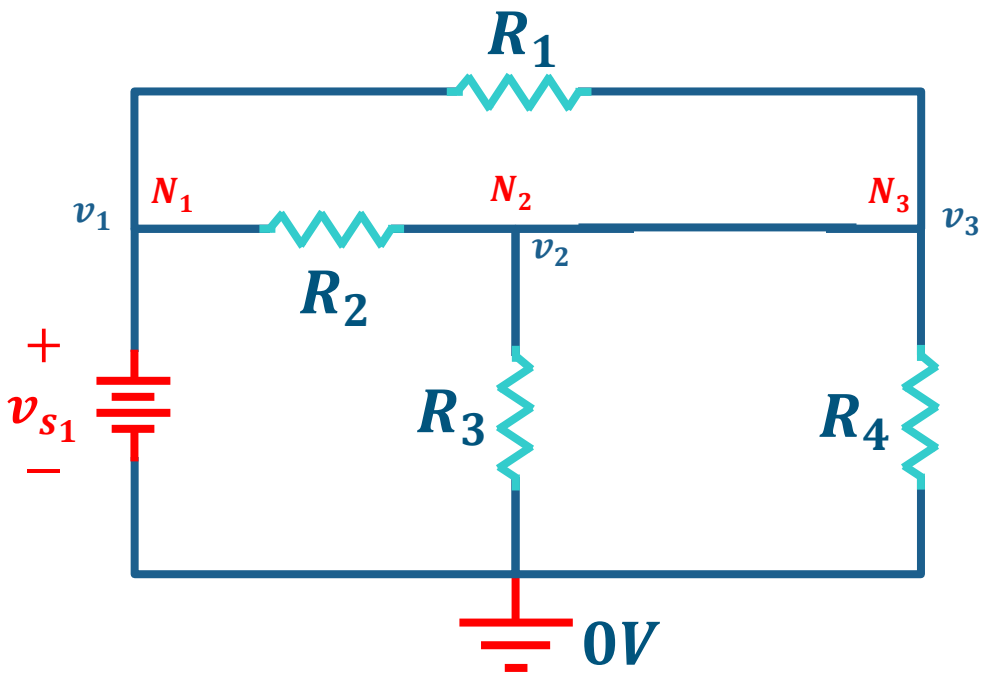
Supernodos en el análisis nodal (2)

Fuente de voltajes entre nodos

- Fuente entre N_1 y referencia
  - El voltaje en el nodo N_1 está fijado por el voltaje de la fuente

$$v_1 = v_{s_1}$$

- Fuente entre N_2 y N_3
  - Método del súpernodo
  - Se asume que los dos nodos, N_2 y N_3, forman un único nodo o **supernodo**
  - Otra forma, la fuente de voltaje se cambia por un corto-circuito



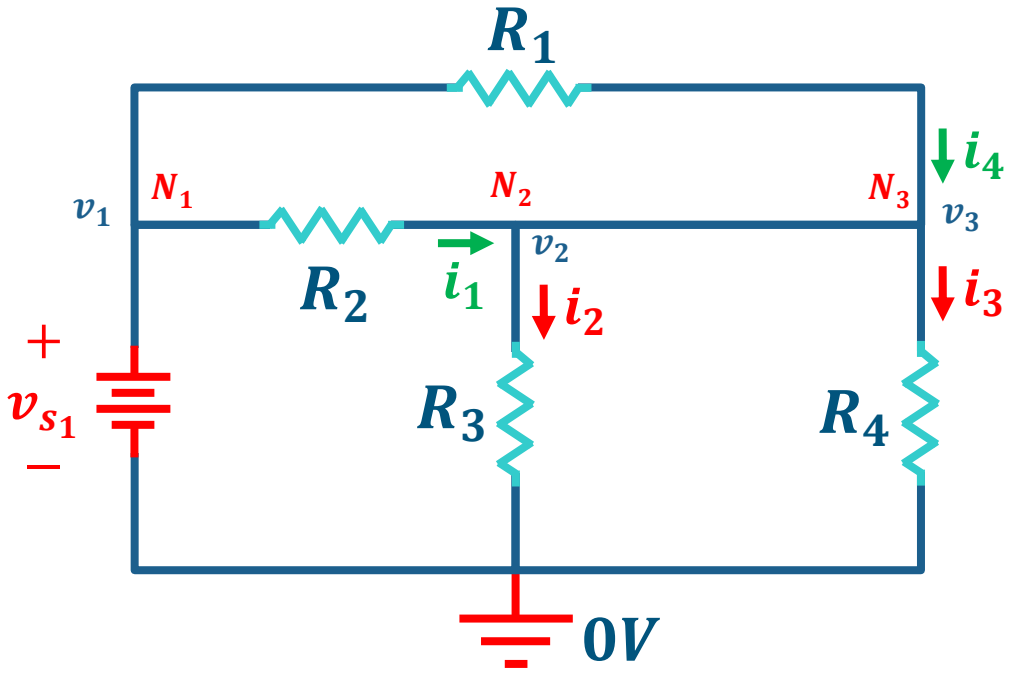
Supernodos en el análisis nodal (3)

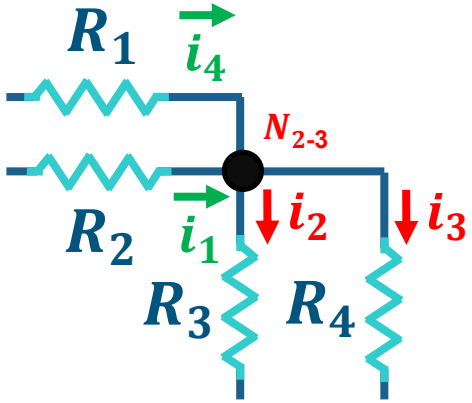
Fuente de voltajes entre nodos

- Fuente entre N_1 y referencia
  - El voltaje en el nodo N_1 está fijado por el voltaje de la fuente

$$v_1 = v_{s_1}$$

- Fuente entre N_2 y N_3
  - Método del súpernodo
  - Se asume que los dos nodos, N_2 y N_3, forman un único nodo o **supernodo**
  - Otra forma, la fuente de voltaje se cambia por un corto-circuito





Supernodos en el análisis nodal (4)

Fuente de voltajes entre nodos

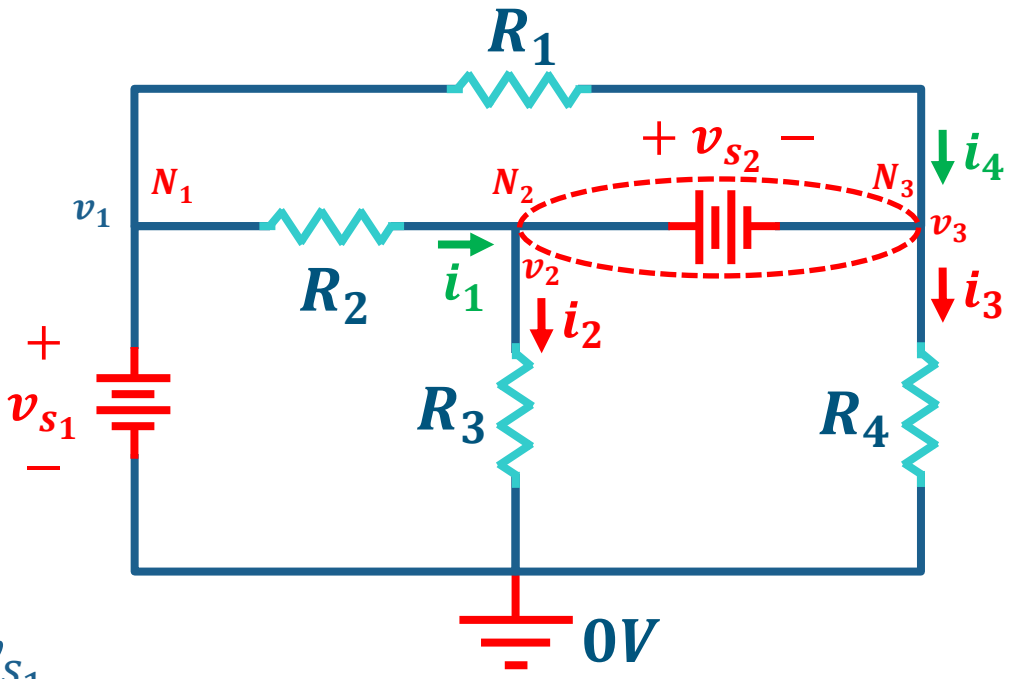
- Plantee ecuaciones:
  - Nodo $N_{2\text{-}3}$

$$\frac{v_{s_1} - v_2}{R_2} + \frac{v_{s_1} - v_3}{R_1} = \frac{v_2}{R_3} + \frac{v_3}{R_4}$$

$$\left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right) v_2 + \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_4}\right) v_3 = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) v_{s_1}$$

  - Ecuación de la fuente en el supernodo se obtiene así:

$$v_{s_2} = v_2 - v_3$$



- Resuelva para: $R_1 = 4\Omega, R_2 = 2\Omega, R_3 = 8\Omega, R_4 = 6\Omega, v_{s_1} = 10\text{V}, v_{s_2} = 5\text{V}$

Supernodos en el análisis nodal (5)

Fuente de voltajes entre nodos

- Plantee ecuaciones:
  - Nodo $N_{2\text{-}3}$

$$\frac{5}{8\Omega}v_2 + \frac{5}{12\Omega}v_3 = \frac{3}{4\Omega}10V$$

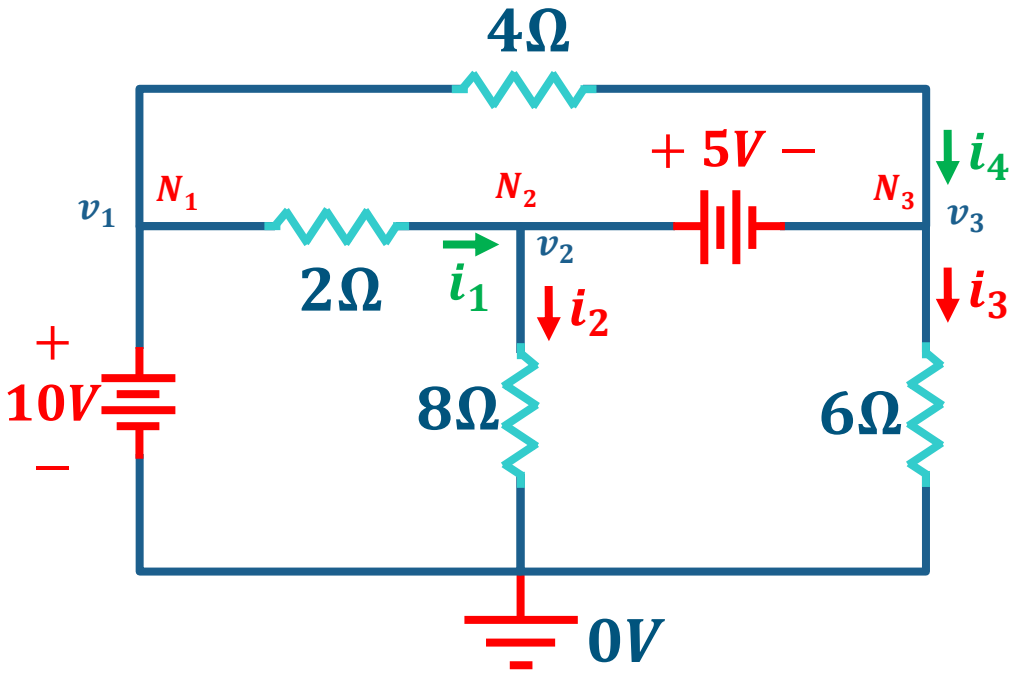
  - Ecuación de la fuente en el supernodo

$$v_2 - v_3 = 5V$$

  - Resultado

$$v_2 = 9.2V$$

$$v_3 = 4.2V$$



Supernodos en el análisis nodal (6)

Fuente de voltajes entre nodos

- Plantee ecuaciones en nodos
  - Nodo $N_{2\text{-}3}$

$$\frac{5}{8\Omega}v_2 + \frac{5}{12\Omega}v_3 = \frac{3}{4\Omega}10V$$

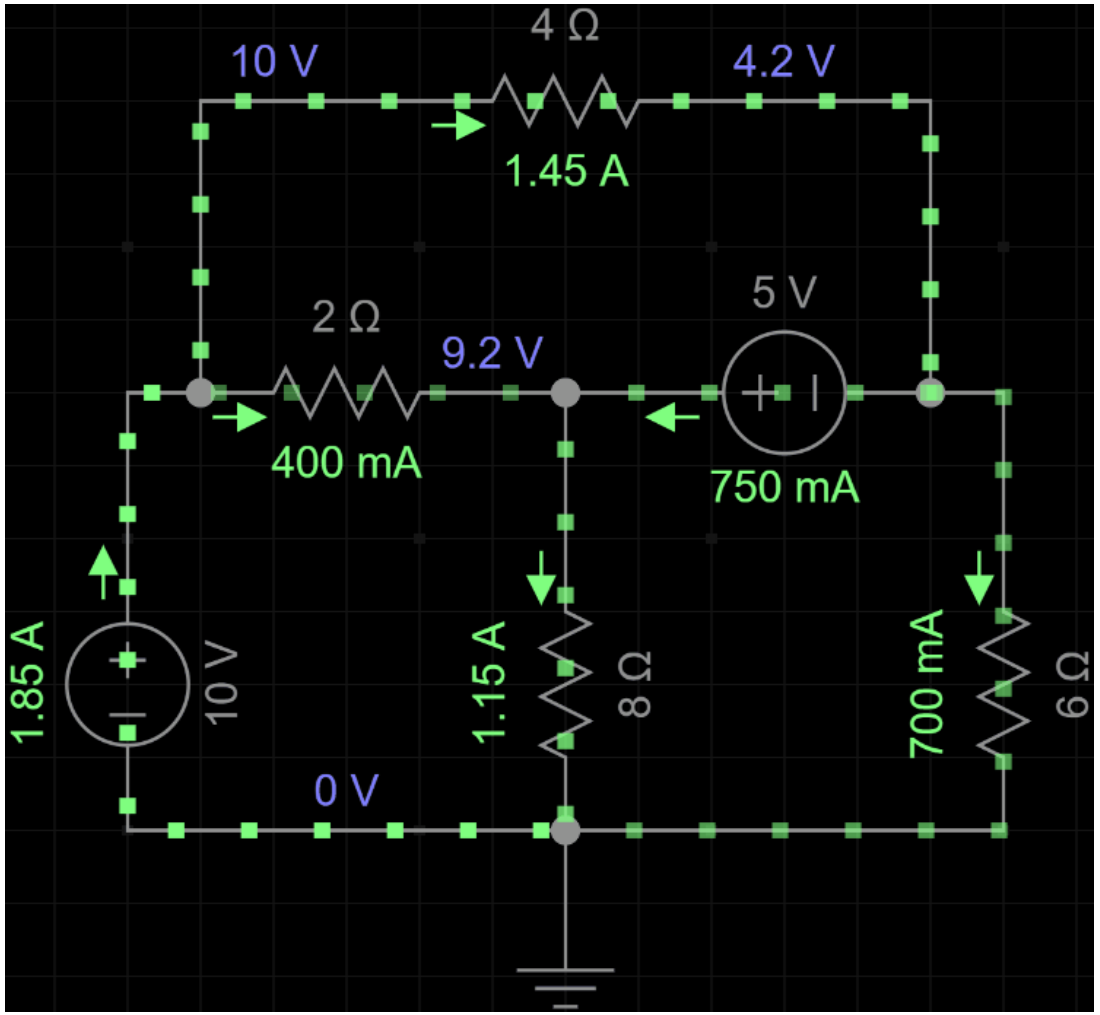
  - Ecuación de la fuente en el supernodo

$$v_2 - v_3 = 5V$$

  - Resultado

$$v_2 = 9.2V$$

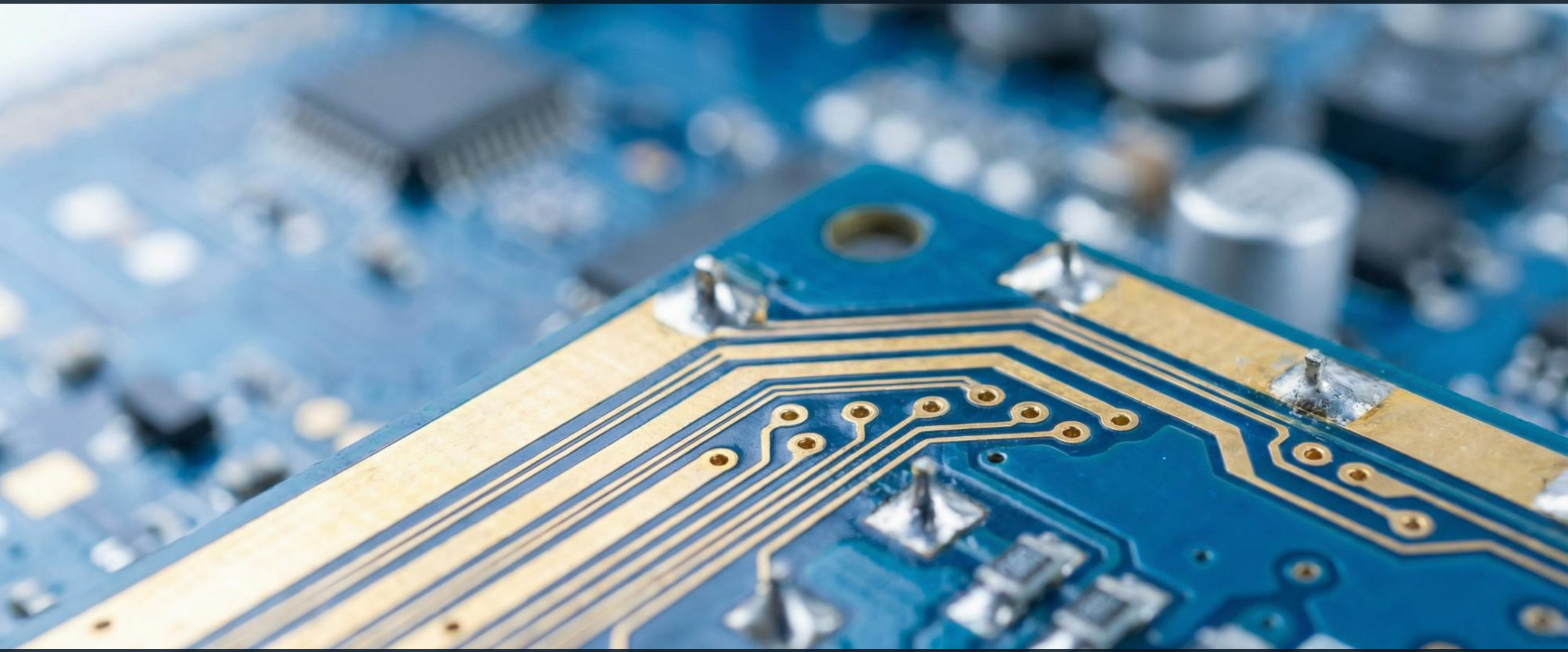
$$v_3 = 4.2V$$



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Facultad de Ingeniería

Circuitos Eléctricos I - 2026-1

Fin del Tema 2.1: Análisis Nodal usando Leyes Básicas



Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones

Cristian Alfonso Jiménez Castaño (cjimenez.castano@udea.edu.co)
Luis Germán García Morales (german.garcia@udea.edu.co)